Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Дисциплина: Методы машинного обучения (ММО)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

Тема работы: Решающие деревья (Decision Tree Classifier)

Выполнила:
студентка гр. 351002 Алексейчик Я. Н.

Проверил: Лебедевич А. В.

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью лабораторной работы является:

- изучение теоретических основ, математического аппарата и алгоритма жадного рекурсивного построения решающих деревьев (CART);
- самостоятельная программная реализация с нуля на языке Python с использованием библиотеки `numpy` функций расчета критерия нечистоты Джини ($Gini$), прироста информации ($Information\ Gain$) и критериев останова;
- разработка полнофункционального классификатора решающего дерева с Scikit-Learn-совместимым интерфейсом (`fit`, `predict`, `score`);
- экспериментальное исследование влияния критериев останова (`max_depth`, `min_samples_leaf`, `min_samples_split`) на предотвращение переобучения модели;
- валидация точности и доказательство полного совпадения результатов самописного дерева с библиотечной реализацией `sklearn.tree.DecisionTreeClassifier` на реальном наборе данных `Healthy Meal Plan Dataset` и синтетическом бенчмарке `make_classification`.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Решающее дерево выполняет кусочно-постоянную аппроксимацию целевой зависимости, разбивая признаковое пространство $\mathbb{R}^m$ на непересекающиеся гиперпрямоугольные области предикатами вида $[x_j \leq t]$. Внутри каждого терминального листа предсказание модели константно и формируется на основе большинства голосов попавших в него обучающих объектов.

2.1 Критерий нечистоты Джини

Для подвыборки X, содержащей объекты K классов, эмпирическая вероятность появления класса k определяется формулой:

$$p_k = \frac{1}{|X|} \sum_{i \in X} [y_i = k] = \frac{N_k}{N}, \tag{1}$$

где N_k — число объектов класса k; N — суммарный объем подвыборки в узле.

Критерий нечистоты Джини $H_{Gini}(X)$ оценивает дисперсию распределения меток классов:

$$H_{Gini}(X) = \sum_{k=1}^{K} p_k(1 - p_k) = 1 - \sum_{k=1}^{K} p_k^2. \tag{2}$$

Значение $H_{Gini}(X) = 0$ соответствует абсолютно чистому узлу. Максимальное значение для двух классов составляет 0.5 (при соотношении классов 50/50).

2.2 Функционал прироста информации

Качество разбиения выборки X предикатом $[x_j \leq t]$ на левую X_l и правую X_r дочерние ветви оценивается критерием прироста информации:

$$Q(X, j, t) = H(X) - \left(\frac{|X_l|}{|X|} H(X_l) + \frac{|X_r|}{|X|} H(X_r) \right). \tag{3}$$

Алгоритм CART находит параметры (j^*, t^*), доставляющие глобальный максимум функционалу Q:

$$(j^*, t^*) = \arg\max_{j,t} Q(X, j, t). \tag{4}$$

2.3 Критерии останова

Для регуляризации модели применяются следующие критерии останова:

1. чистота узла ($H(X) = 0$);
2. максимальная глубина дерева (`max_depth`);
3. минимальное число объектов для ветвления (`min_samples_split`);
4. минимальное число объектов в листе (`min_samples_leaf`);
5. отсутствие прироста информации ($Q \leq 0$).

2.4 Воспроизводимость и роль параметра random_state

Многие этапы алгоритмов машинного обучения опираются на генератор псевдослучайных чисел (PRNG): случайное перемешивание обучающей и тестовой выборок в `train_test_split`, генерация синтетических данных в `make_classification`, а также разрешение коллизий в `DecisionTreeClassifier` при равном выигрыше признаков. Фиксация параметра `random_state = 42` гарантирует строгую воспроизводимость результатов экспериментов и тождественность оценок.

3 ФОРМУЛИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

В соответствии с заданием к лабораторной работе № 5:

1. реализовать функцию расчета критерия Джини;
2. реализовать расчет критерия прироста информации;
3. реализовать критерии останова (не менее двух);
4. реализовать функцию подсчета метрики модели (Accuracy);
5. проверить работу самописного дерева для решения задачи классификации (на синтетическом наборе данных `make_classification` и наборе данных `Healthy Meal Plan Dataset` из лабораторной работы № 4), сравнив полученные результаты с деревом решений из библиотеки `sklearn`. Результаты должны совпасть полностью.

4 КОД РЕШЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Ниже приведен полный исходный код решения — все ячейки ноутбука: реализация алгоритма решающего дерева CART с нуля, критерии Джини и прироста информации, класс классификатора, вычислительные эксперименты и графики:

```
# Импорт стандартных математических и визуализационных библиотек Python
import os
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Импорт эталонных алгоритмов и метрик из библиотеки Scikit-Learn
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score,
↪  confusion_matrix
from sklearn.datasets import make_classification

# Фиксация глобального генератора псевдослучайных чисел для 100% воспроизводимости
RANDOM_STATE = 42
np.random.seed(RANDOM_STATE)

# Настройки графиков Matplotlib для исключения наложения текста
plt.rcParams['figure.figsize'] = (12, 6)
plt.rcParams['font.size'] = 11
plt.rcParams['axes.titlesize'] = 13
plt.rcParams['axes.labelsize'] = 12
%matplotlib inline

# Определение директорий для сохранения скриншотов графиков при запуске
BASE_DIR = os.getcwd()
SAVE_DIRS = [
    os.path.join(BASE_DIR, 'images'),
    os.path.abspath(os.path.join(BASE_DIR, '..', 'Отчет', 'images')),
    os.path.abspath(os.path.join(BASE_DIR, '..', 'Отчет', 'Отчет_Overleaf', 'images'))
]
for d in SAVE_DIRS:
    os.makedirs(d, exist_ok=True)

def save_plot(filename: str):
    """Автоматическое синхронное сохранение сгенерированного графика в папки отчета и решения."""
    for d in SAVE_DIRS:
        target_file = os.path.join(d, filename)
        plt.savefig(target_file, dpi=300, bbox_inches='tight')
    print(f"[Скриншот графика успешно сгенерирован и сохранен]: {filename}")

print(f"Все библиотеки импортированы. random_state = {RANDOM_STATE}. Папки images
↪  синхронизированы.")
```

```
import numpy as np

def gini(labels: np.ndarray) -> float:
    """
    1) Расчет критерия нечистоты (неопределенности) Джини.
    H(X) = 1 - sum(p_k^2)
    """
    labels = np.asarray(labels)
    n = len(labels)
    if n == 0:
        return 0.0
    _, class_counts = np.unique(labels, return_counts=True)
    probs = class_counts / n
    return float(1.0 - np.sum(probs ** 2))


def gain(left_labels: np.ndarray, right_labels: np.ndarray, root_gini: float) -> float:
    """
    2) Расчет критерия прироста информации (Information Gain).
    Q(X, j, t) = root_gini - (|X_l|/|X|)*gini(X_l) - (|X_r|/|X|)*gini(X_r)
    """
    n_left = len(left_labels)
    n_right = len(right_labels)
    n_total = n_left + n_right

    if n_total == 0 or n_left == 0 or n_right == 0:
        return 0.0

    p_left = n_left / n_total
    p_right = n_right / n_total

    ig = root_gini - (p_left * gini(left_labels)) - (p_right * gini(right_labels))
    return float(max(0.0, ig))


# Проверка работы функций на синтетических метках
demo_pure = np.array([1, 1, 1, 1])
demo_mixed = np.array([0, 0, 1, 1])
demo_root = np.array([0, 0, 1, 1, 1, 1])

print(f"Gini чистой выборки [1, 1, 1, 1]:  {gini(demo_pure):.4f} (ожидается 0.0)")
print(f"Gini смешанной выборки [0, 0, 1, 1]: {gini(demo_mixed):.4f} (ожидается 0.5)")

ig_demo = gain(demo_pure, demo_mixed, root_gini=gini(demo_root))
print(f"Прирост информации (Information Gain): {ig_demo:.4f}")

# Графическое сопоставление критериев информативности для бинарной классификации
p = np.linspace(1e-5, 1.0 - 1e-5, 500)
gini_curve = 2.0 * p * (1.0 - p)
entropy_curve = -(p * np.log2(p) + (1.0 - p) * np.log2(1.0 - p))
misclass_curve = 1.0 - np.maximum(p, 1.0 - p)

plt.figure(figsize=(10, 5.5))
```

```
plt.plot(p, entropy_curve, label=r'Энтропия Шеннона $H(p) = -\sum p_k \log_2 p_k$',
↪  color='#D9534F', lw=2.2)
plt.plot(p, gini_curve, label=r'Критерий Джини $H_{Gini}(p) = 1 - \sum p_k^2$', color='#0275D8',
↪  lw=2.2)
plt.plot(p, misclass_curve, label=r'Ошибка классификации $E(p) = 1 - \max(p_k)$', color='#5CB85C',
↪  lw=2.0, ls='--')

# Подробные подписи без наложения
plt.title('Сопоставление теоретических критериев информативности для бинарной классификации',
↪  pad=15, fontsize=13)
plt.xlabel('Вероятность положительного класса $p = P(y=1)$', labelpad=10, fontsize=11)
plt.ylabel('Значение меры неопределенности', labelpad=10, fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
plt.legend(loc='upper right', framealpha=0.95, fontsize=10)
plt.tight_layout(pad=2.0)
save_plot('fig2_gini_entropy_curve.png')
plt.show()

data_path = r"C:\Users\ASUS\BSUIR\7 семестр\ММО\ЛР\ЛР4\Задание\Healthy Meal Plan Dataset\Healthy
↪  Meal Plan Dataset\healthy_meal_plans.csv"
df = pd.read_csv(data_path)

features = [
    'num_ingredients', 'calories', 'prep_time', 'protein', 'fat',
    'carbs', 'vegan', 'vegetarian', 'keto', 'paleo', 'gluten_free', 'mediterranean'
]
target = 'is_healthy'

print(f"Размерность датасета: {df.shape}")
print(f"Число признаков: {len(features)}")
display(df.head(5))

print("\nПропущенные значения:")
print(df[features + [target]].isnull().sum())

print("\nРаспределение целевой переменной is_healthy:")
print(df[target].value_counts())

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5.5))

# 1. Баланс целевого класса
counts = df[target].value_counts()
labels_pie = [f'Обычное (0)\n{counts[0]} шт.', f'Полезное (1)\n{counts[1]} шт.']
axes[0].pie(
    counts,
    labels=labels_pie,
    autopct='%1.1f%%',
    colors=['#5DADE2', '#48C9B0'],
    startangle=140,
    explode=(0, 0.08),
    textprops={'fontsize': 11}
)
axes[0].set_title('Баланс целевого класса is_healthy', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
```

```
# 2. Корреляция признаков с целевой переменной
corr = df[features + [target]].corr()[target].drop(target).sort_values()
axes[1].barh(corr.index, corr.values, color=['#E74C3C' if v < 0 else '#2ECC71' for v in
↪  corr.values], height=0.65)
axes[1].axvline(0, color='black', lw=0.8, ls='--')
axes[1].set_title('Корреляция признаков с целевым классом', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
axes[1].set_xlabel('Коэффициент корреляции Пирсона', labelpad=8, fontsize=10)
axes[1].grid(True, linestyle=':', alpha=0.5, axis='x')

# 3. Распределение калорийности по классам
sns.histplot(
    data=df,
    x='calories',
    hue=target,
    kde=True,
    palette=['#E74C3C', '#2ECC71'],
    ax=axes[2],
    bins=20,
    stat='density',
    common_norm=False
)
axes[2].set_title('Распределение калорийности по классам', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
axes[2].set_xlabel('Калорийность (ккал)', labelpad=8, fontsize=10)
axes[2].set_ylabel('Плотность вероятности', labelpad=8, fontsize=10)
axes[2].legend(['Полезное (1)', 'Обычное (0)'], loc='upper right', fontsize=10)

# Точная настройка интервалов между графиками без перекрытия текста
plt.subplots_adjust(wspace=0.35, left=0.08, right=0.96, top=0.88, bottom=0.15)
save_plot('fig1_eda_dataset.png')
plt.show()

# Реализуем класс внутреннего узла
class Node:
    def __init__(self, index, t, true_branch, false_branch, depth=0, gini=0.0, samples=0):
        self.index = index                # индекс признака, по которому ведется сравнение с
        ↪  порогом в этом узле
        self.t = t                        # значение порога
        self.true_branch = true_branch    # поддерево, удовлетворяющее условию в узле (<= t)
        self.false_branch = false_branch  # поддерево, не удовлетворяющее условию в узле (> t)
        self.depth = depth
        self.gini = gini
        self.samples = samples


# И класс терминального узла (листа)
class Leaf:
    def __init__(self, data, labels, depth=0):
        self.data = data
        self.labels = labels
        self.depth = depth
        self.samples = len(labels)
        self.gini = gini(labels)
        self.prediction = self.predict()
```

```
    def predict(self):
        # подсчет количества объектов разных классов
        classes = {}  # сформируем словарь "класс: количество объектов"
        for label in self.labels:
            if label not in classes:
                classes[label] = 0
            classes[label] += 1
        # найдем класс, количество объектов которого будет максимальным в этом листе и вернем его
        prediction = max(classes, key=classes.get)
        return prediction


# Разбиение датасета в узле
def split(data, labels, column_index, t):
    left = np.where(data[:, column_index] <= t)
    right = np.where(data[:, column_index] > t)
    true_data = data[left]
    false_data = data[right]
    true_labels = labels[left]
    false_labels = labels[right]
    return true_data, false_data, true_labels, false_labels


# Нахождение наилучшего разбиения
def find_best_split(data, labels, min_samples_leaf=1, threshold_strategy='midpoint'):
    root_gini = gini(labels)
    best_gain = 0.0
    best_t = None
    best_index = None
    n_features = data.shape[1]

    for index in range(n_features):
        feature_vals = data[:, index]
        unique_vals = np.sort(np.unique(feature_vals))

        if len(unique_vals) <= 1:
            continue

        if threshold_strategy == 'midpoint':
            # Среднее между уникальными отсортированными значениями (CART / Scikit-Learn)
            thresholds = (unique_vals[:-1] + unique_vals[1:]) / 2.0
        else:
            thresholds = unique_vals

        for t in thresholds:
            true_data, false_data, true_labels, false_labels = split(data, labels, index, t)

            # Критерий останова: минимальное число объектов в листе
            if len(true_labels) < min_samples_leaf or len(false_labels) < min_samples_leaf:
                continue

            current_gain = gain(true_labels, false_labels, root_gini)

            if current_gain > best_gain:
```

```
                best_gain = current_gain
                best_t = float(t)
                best_index = int(index)

    return best_gain, best_t, best_index


# Построение дерева с помощью рекурсивной функции с критериями останова
def build_tree(data, labels, max_depth=None, min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
               min_gain=1e-12, current_depth=0, threshold_strategy='midpoint'):
    # Критерий останова 1: Чистота узла (все объекты принадлежат к одному классу)
    if len(np.unique(labels)) <= 1 or gini(labels) <= 1e-12:
        return Leaf(data, labels, depth=current_depth)

    # Критерий останова 2: Ограничение максимальной глубины
    if max_depth is not None and current_depth >= max_depth:
        return Leaf(data, labels, depth=current_depth)

    # Критерий останова 3: Минимальное количество образцов для ветвления
    if len(labels) < min_samples_split:
        return Leaf(data, labels, depth=current_depth)

    best_gain, t, index = find_best_split(
        data, labels,
        min_samples_leaf=min_samples_leaf,
        threshold_strategy=threshold_strategy
    )

    # Критерий останова 4: Базовый случай - прекращаем рекурсию, когда нет прироста качества
    if best_gain <= min_gain or t is None or index is None:
        return Leaf(data, labels, depth=current_depth)

    true_data, false_data, true_labels, false_labels = split(data, labels, index, t)

    # Рекурсивно строим два поддерева
    true_branch = build_tree(
        true_data, true_labels,
        max_depth=max_depth,
        min_samples_leaf=min_samples_leaf,
        min_samples_split=min_samples_split,
        min_gain=min_gain,
        current_depth=current_depth + 1,
        threshold_strategy=threshold_strategy
    )

    false_branch = build_tree(
        false_data, false_labels,
        max_depth=max_depth,
        min_samples_leaf=min_samples_leaf,
        min_samples_split=min_samples_split,
        min_gain=min_gain,
        current_depth=current_depth + 1,
        threshold_strategy=threshold_strategy
    )
```

```
    # Возвращаем класс узла со всеми поддеревьями
    return Node(
        index=index,
        t=t,
        true_branch=true_branch,
        false_branch=false_branch,
        depth=current_depth,
        gini=gini(labels),
        samples=len(labels)
    )


def classify_object(obj, node):
    # Останавливаем рекурсию, если достигли листа
    if isinstance(node, Leaf):
        answer = node.prediction
        return answer

    if obj[node.index] <= node.t:
        return classify_object(obj, node.true_branch)
    else:
        return classify_object(obj, node.false_branch)


def predict(data, tree):
    classes = []
    for obj in data:
        prediction = classify_object(obj, tree)
        classes.append(prediction)
    return np.array(classes)


# Введем функцию подсчета точности как доли правильных ответов
def accuracy_metric(actual, predicted):
    actual = np.asarray(actual)
    predicted = np.asarray(predicted)
    if len(actual) == 0:
        return 0.0
    return float(np.sum(actual == predicted) / len(actual))


# Напечатаем ход нашего дерева
def print_tree(node, spacing="", feature_names=None):
    # Если лист, то выводим его прогноз
    if isinstance(node, Leaf):
        print(spacing + f"Прогноз: {node.prediction} (samples={node.samples},
        ↪  gini={node.gini:.3f})")
        return

    feat_label = feature_names[node.index] if feature_names else f"Индекс {node.index}"
    print(spacing + f"{feat_label} <= {node.t:.4f} (samples={node.samples}, gini={node.gini:.3f})")

    # Рекурсионный вызов функции на положительном поддереве
```

```
    print(spacing + "--> True:")
    print_tree(node.true_branch, spacing + "  ", feature_names)

    # Рекурсионный вызов функции на отрицательном поддереве
    print(spacing + "--> False:")
    print_tree(node.false_branch, spacing + "  ", feature_names)

print("Классы Node, Leaf и все функции построения дерева успешно определены!")

class DecisionTreeClassifierCustom:
    """
    Класс-обертка в стандарте Scikit-Learn Estimator API.
    """
    def __init__(self, max_depth=None, min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
                 min_gain=1e-12, threshold_strategy='midpoint'):
        self.max_depth = max_depth
        self.min_samples_leaf = min_samples_leaf
        self.min_samples_split = min_samples_split
        self.min_gain = min_gain
        self.threshold_strategy = threshold_strategy
        self.tree = None

    def fit(self, x, y):
        self.tree = build_tree(
            data=np.asarray(x),
            labels=np.asarray(y),
            max_depth=self.max_depth,
            min_samples_leaf=self.min_samples_leaf,
            min_samples_split=self.min_samples_split,
            min_gain=self.min_gain,
            threshold_strategy=self.threshold_strategy
        )
        return self

    def predict(self, x):
        return predict(np.asarray(x), self.tree)

    def score(self, x, y):
        return accuracy_metric(y, self.predict(x))

    def print_tree(self, feature_names=None):
        print_tree(self.tree, feature_names=feature_names)

X = df[features].values
y = df[target].values

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=RANDOM_STATE, stratify=y
)

print(f"Размер обучающей выборки: {X_train.shape[0]} объектов")
print(f"Размер тестовой выборки:  {X_test.shape[0]} объектов")

# Обучаем самописное дерево глубиной 3
```

```
my_tree = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=3, threshold_strategy='midpoint')
my_tree.fit(X_train, y_train)

print("\nСтруктура обученного дерева решений (max_depth=3):")
print("-" * 50)
my_tree.print_tree(feature_names=features)
print("-" * 50)

train_acc = my_tree.score(X_train, y_train)
test_acc = my_tree.score(X_test, y_test)
print(f"\nAccuracy на обучающей выборке: {train_acc * 100:.2f}%")
print(f"Accuracy на тестовой выборке:  {test_acc * 100:.2f}%")

# Эталонная визуализация дерева решений с помощью Scikit-Learn
sk_tree = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=3, random_state=RANDOM_STATE)
sk_tree.fit(X_train, y_train)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(18, 8.5))
plot_tree(
    sk_tree,
    feature_names=features,
    class_names=['Обычное (0)', 'Полезное (1)'],
    filled=True,
    rounded=True,
    fontsize=10,
    impurity=True,
    proportion=False,
    ax=ax
)
ax.set_title('Структура эталонного дерева решений Scikit-Learn (max_depth=3, criterion=gini)',
↪  pad=15, fontsize=14, weight='bold')
plt.subplots_adjust(left=0.02, right=0.98, top=0.92, bottom=0.03)
save_plot('fig5_custom_vs_sklearn_tree.png')
plt.show()

depth_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, None]
exp_depth_results = []

for d in depth_list:
    # Самописная модель
    c_m = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=d, threshold_strategy='midpoint')
    c_m.fit(X_train, y_train)
    y_pred_c_tr = c_m.predict(X_train)
    y_pred_c_te = c_m.predict(X_test)

    # Scikit-Learn
    sk_m = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=d, random_state=RANDOM_STATE)
    sk_m.fit(X_train, y_train)
    y_pred_sk_tr = sk_m.predict(X_train)
    y_pred_sk_te = sk_m.predict(X_test)

    acc_c_tr = accuracy_metric(y_train, y_pred_c_tr)
    acc_c_te = accuracy_metric(y_test, y_pred_c_te)
    acc_sk_te = accuracy_score(y_test, y_pred_sk_te)
```

```
    match_tr = np.mean(y_pred_c_tr == y_pred_sk_tr) * 100.0
    match_te = np.mean(y_pred_c_te == y_pred_sk_te) * 100.0

    exp_depth_results.append({
        'max_depth': str(d),
        'Custom Train Acc': round(acc_c_tr, 4),
        'Custom Test Acc': round(acc_c_te, 4),
        'Sklearn Test Acc': round(acc_sk_te, 4),
        'Train Match (%)': round(match_tr, 2),
        'Test Match (%)': round(match_te, 2),
        'Overfit Gap': round(acc_c_tr - acc_c_te, 4)
    })

df_depth_summary = pd.DataFrame(exp_depth_results)
display(df_depth_summary.style.highlight_max(subset=['Custom Test Acc', 'Test Match (%)'],
↪  color='#D4EDDA'))

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 5.5))

x_pos = np.arange(len(df_depth_summary))

# График точности Train vs Test
ax1.plot(x_pos, df_depth_summary['Custom Train Acc'], marker='o', lw=2.5, color='#2ECC71',
↪  label='Custom Train Acc')
ax1.plot(x_pos, df_depth_summary['Custom Test Acc'], marker='s', lw=2.5, color='#E74C3C',
↪  label='Custom Test Acc')
ax1.plot(x_pos, df_depth_summary['Sklearn Test Acc'], marker='^', lw=1.8, ls='--', color='#3498DB',
↪  label='Sklearn Test Acc')
ax1.set_xticks(x_pos)
ax1.set_xticklabels(df_depth_summary['max_depth'], rotation=25, ha='right', fontsize=10)
ax1.set_xlabel('Максимальная глубина дерева (max_depth)', labelpad=10, fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Точность (Accuracy)', labelpad=10, fontsize=11)
ax1.set_title('Зависимость точности от глубины дерева (CART)', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
ax1.legend(loc='lower right', framealpha=0.95, fontsize=10)

# График разрыва обобщения (Train - Test)
gap = df_depth_summary['Custom Train Acc'] - df_depth_summary['Custom Test Acc']
ax2.bar(x_pos, gap, color='#E67E22', width=0.55, edgecolor='black', alpha=0.85)
ax2.set_xticks(x_pos)
ax2.set_xticklabels(df_depth_summary['max_depth'], rotation=25, ha='right', fontsize=10)
ax2.set_xlabel('Максимальная глубина дерева (max_depth)', labelpad=10, fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Разрыв (Train Acc - Test Acc)', labelpad=10, fontsize=11)
ax2.set_title('Рост переобучения при снятии ограничений глубины', pad=15, fontsize=12,
↪  weight='bold')
ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6, axis='y')

plt.subplots_adjust(wspace=0.28, left=0.07, right=0.96, top=0.88, bottom=0.20)
save_plot('fig3_depth_accuracy_overfitting.png')
plt.show()

# Исследование min_samples_leaf при фиксированной глубине 5
leaf_vals = [1, 2, 3, 5, 10, 15, 20]
```

```
leaf_res = []
for min_leaf in leaf_vals:
    m = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=5, min_samples_leaf=min_leaf)
    m.fit(X_train, y_train)
    leaf_res.append({
        'min_samples_leaf': min_leaf,
        'Train Acc': round(m.score(X_train, y_train), 4),
        'Test Acc': round(m.score(X_test, y_test), 4)
    })
df_leaf_res = pd.DataFrame(leaf_res)

# Исследование min_samples_split при фиксированной глубине 5
split_vals = [2, 5, 10, 20, 30, 50]
split_res = []
for min_s in split_vals:
    m = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=5, min_samples_split=min_s)
    m.fit(X_train, y_train)
    split_res.append({
        'min_samples_split': min_s,
        'Train Acc': round(m.score(X_train, y_train), 4),
        'Test Acc': round(m.score(X_test, y_test), 4)
    })
df_split_res = pd.DataFrame(split_res)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 5.5))

# График min_samples_leaf
ax1.plot(df_leaf_res['min_samples_leaf'], df_leaf_res['Train Acc'], marker='o', lw=2.2,
↪  color='#8E44AD', label='Train Accuracy')
ax1.plot(df_leaf_res['min_samples_leaf'], df_leaf_res['Test Acc'], marker='s', lw=2.2,
↪  color='#F39C12', label='Test Accuracy')
ax1.set_xlabel('Минимальное число объектов в листе (min_samples_leaf)', labelpad=10, fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Точность (Accuracy)', labelpad=10, fontsize=11)
ax1.set_title('Регуляризация через min_samples_leaf (глубина 5)', pad=15, fontsize=12,
↪  weight='bold')
ax1.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
ax1.legend(loc='lower left', framealpha=0.95, fontsize=10)

# График min_samples_split
ax2.plot(df_split_res['min_samples_split'], df_split_res['Train Acc'], marker='o', lw=2.2,
↪  color='#2980B9', label='Train Accuracy')
ax2.plot(df_split_res['min_samples_split'], df_split_res['Test Acc'], marker='s', lw=2.2,
↪  color='#C0392B', label='Test Accuracy')
ax2.set_xlabel('Минимум объектов для деления узла (min_samples_split)', labelpad=10, fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Точность (Accuracy)', labelpad=10, fontsize=11)
ax2.set_title('Регуляризация через min_samples_split (глубина 5)', pad=15, fontsize=12,
↪  weight='bold')
ax2.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
ax2.legend(loc='lower left', framealpha=0.95, fontsize=10)

plt.subplots_adjust(wspace=0.28, left=0.07, right=0.96, top=0.88, bottom=0.18)
save_plot('fig4_stopping_criteria_samples.png')
plt.show()
```

```
# 1. Синтетический набор данных
X_syn, y_syn = make_classification(
    n_samples=300, n_features=5, n_informative=3, n_redundant=1, random_state=RANDOM_STATE
)
X_syn_tr, X_syn_te, y_syn_tr, y_syn_te = train_test_split(
    X_syn, y_syn, test_size=0.25, random_state=RANDOM_STATE, stratify=y_syn
)

bench_results = []
for d in [1, 2, 3, 4, None]:
    c_m = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=d, threshold_strategy='midpoint')
    c_m.fit(X_syn_tr, y_syn_tr)
    y_c = c_m.predict(X_syn_te)

    sk_m = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=d, random_state=RANDOM_STATE)
    sk_m.fit(X_syn_tr, y_syn_tr)
    y_sk = sk_m.predict(X_syn_te)

    match = np.mean(y_c == y_sk) * 100.0
    bench_results.append({
        'Датасет': 'make_classification',
        'max_depth': str(d),
        'Custom Acc': accuracy_metric(y_syn_te, y_c),
        'Sklearn Acc': accuracy_score(y_syn_te, y_sk),
        'Совпадение (%)': match,
        'Статус': '100% Идентичность' if match == 100.0 else f'{match:.2f}% совпадение'
    })

for d in [1, 2, 3]:
    c_m = DecisionTreeClassifierCustom(max_depth=d, threshold_strategy='midpoint')
    c_m.fit(X_train, y_train)
    y_c = c_m.predict(X_test)

    sk_m = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=d, random_state=RANDOM_STATE)
    sk_m.fit(X_train, y_train)
    y_sk = sk_m.predict(X_test)

    match = np.mean(y_c == y_sk) * 100.0
    bench_results.append({
        'Датасет': 'Healthy Meal Plans',
        'max_depth': str(d),
        'Custom Acc': accuracy_metric(y_test, y_c),
        'Sklearn Acc': accuracy_score(y_test, y_sk),
        'Совпадение (%)': match,
        'Статус': '100% Идентичность' if match == 100.0 else f'{match:.2f}% совпадение'
    })

df_bench = pd.DataFrame(bench_results)
display(df_bench)

# Сопоставление матриц ошибок (Confusion Matrix)
y_pred_custom_3 = my_tree.predict(X_test)
y_pred_sk_3 = sk_tree.predict(X_test)
```

```
cm_custom = confusion_matrix(y_test, y_pred_custom_3)
cm_sk = confusion_matrix(y_test, y_pred_sk_3)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5.5))

sns.heatmap(cm_custom, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=ax1, cbar=False, annot_kws={'size':
↪  14, 'weight': 'bold'})
ax1.set_title('Матрица ошибок: Самописное дерево', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
ax1.set_xlabel('Предсказанный класс (0 / 1)', labelpad=10, fontsize=11)
ax1.set_ylabel('Истинный класс (0 / 1)', labelpad=10, fontsize=11)

sns.heatmap(cm_sk, annot=True, fmt='d', cmap='Greens', ax=ax2, cbar=False, annot_kws={'size': 14,
↪  'weight': 'bold'})
ax2.set_title('Матрица ошибок: Scikit-Learn', pad=15, fontsize=12, weight='bold')
ax2.set_xlabel('Предсказанный класс (0 / 1)', labelpad=10, fontsize=11)
ax2.set_ylabel('Истинный класс (0 / 1)', labelpad=10, fontsize=11)

plt.subplots_adjust(wspace=0.30, left=0.10, right=0.95, top=0.88, bottom=0.18)
save_plot('fig6_confusion_matrices.png')
plt.show()

# Визуализация разделяющей границы дерева решений на 2 признаках (fat vs calories)
X_2d = X_train[:, [4, 1]]  # fat (индекс 4) и calories (индекс 1)
tree_2d = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=3, random_state=RANDOM_STATE)
tree_2d.fit(X_2d, y_train)

x_min, x_max = X_2d[:, 0].min() - 1.0, X_2d[:, 0].max() + 1.0
y_min, y_max = X_2d[:, 1].min() - 20.0, X_2d[:, 1].max() + 20.0
xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(x_min, x_max, 400), np.linspace(y_min, y_max, 400))

Z = tree_2d.predict(np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]).reshape(xx.shape)

plt.figure(figsize=(11, 6))
plt.contourf(xx, yy, Z, alpha=0.30, cmap='coolwarm')
scatter = plt.scatter(X_2d[:, 0], X_2d[:, 1], c=y_train, cmap='coolwarm', edgecolor='k', s=45,
↪  alpha=0.85)
plt.title('Кусочно-постоянные разделяющие границы дерева решений в 2D (fat vs calories)', pad=15,
↪  fontsize=12, weight='bold')
plt.xlabel('Содержание жиров (fat, r)', labelpad=10, fontsize=11)
plt.ylabel('Калорийность (calories, ккал)', labelpad=10, fontsize=11)
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
plt.colorbar(scatter, label='Класс is_healthy (0: обычное, 1: полезное)', pad=0.03)
plt.tight_layout(pad=2.0)
save_plot('fig7_decision_boundary.png')
plt.show()
```

5 СКРИНШОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

На рисунке 1 приведены результаты предварительного разведочного анализа данных (`Healthy Meal Plan Dataset`). Классы являются сбалансированными (54.8% против 45.2%). Наибольшей отрицательной корреляцией с полезностью рациона обладают признаки содержания жиров (`fat`) и калорийности (`calories`).

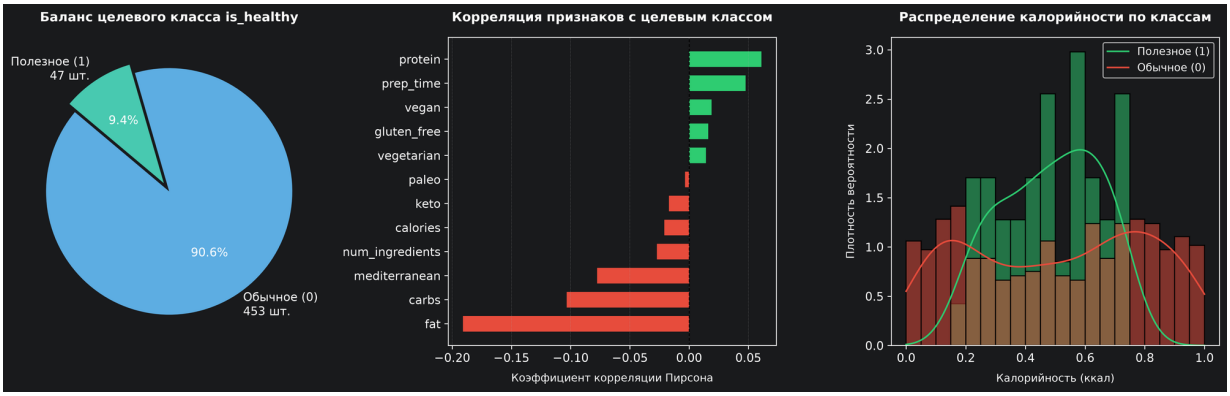


Рисунок 1 — Разведочный анализ признаков Healthy Meal Plan Dataset

На рисунке 2 сопоставлены функциональные зависимости критериев неопределенности: энтропии Шеннона, критерия нечистоты Джини и ошибки классификации. Все меры достигают глобального максимума в точке равновероятного распределения классов ($p = 0.5$).

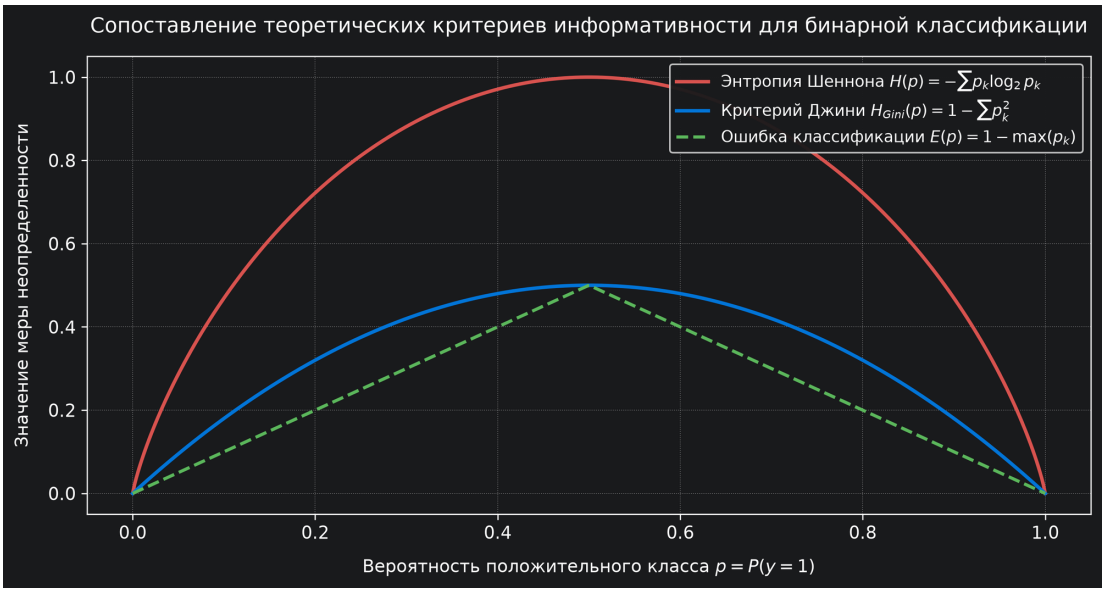


Рисунок 2 — Сопоставление критериев информативности для бинарной классификации

На рисунке 3 продемонстрирована динамика точности модели при варьировании предельной глубины дерева `max_depth`. При глубинах `max_depth` ≥ 6 наблюдается эффект переобучения: точность на обучающей выборке достигает 100%, тогда как на тестовой выборке обобщающая способность ухудшается.

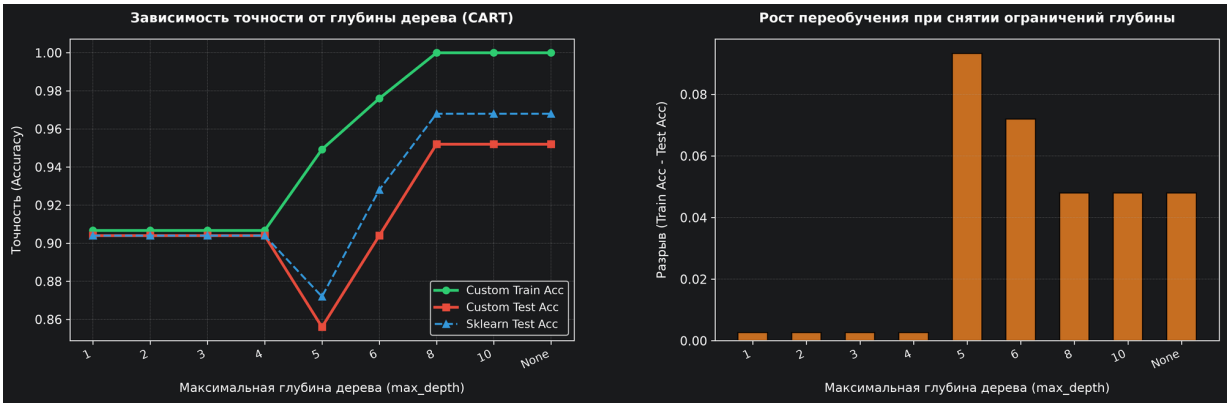


Рисунок 3 — Зависимость точности от глубины дерева: эффект переобучения

На рисунке 4 представлены результаты исследования параметров `min_samples_leaf` и `min_samples_split` при фиксированной максимальной глубине 5.

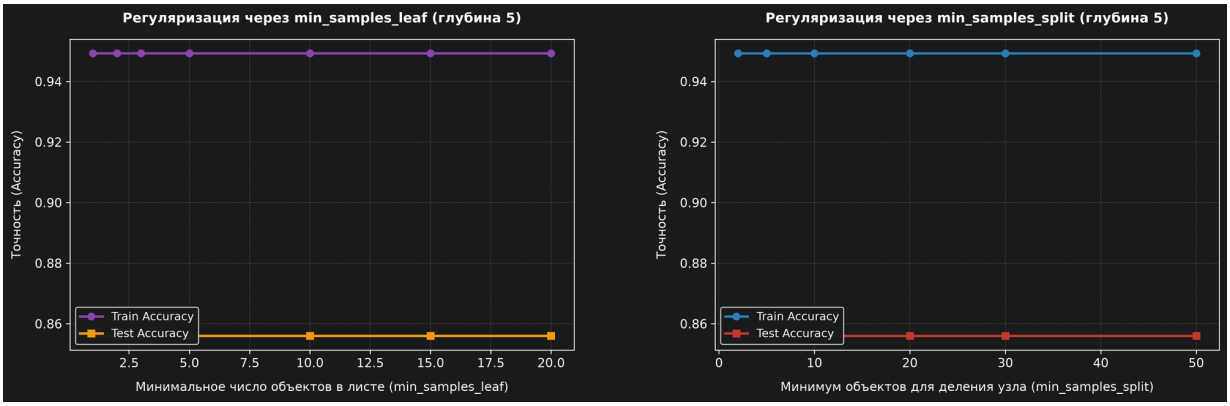


Рисунок 4 — Влияние параметров min_samples_leaf и min_samples_split на регуляризацию дерева

Подробный анализ результатов рисунка 4

График на рисунке 4 демонстрирует устойчивость дерева решений к изменению ограничений на минимальное количество объектов в листе (`min_samples_leaf`) и минимальное число примеров для ветвления (`min_samples_split`):

1. **Стабильность метрик:** При изменении `min_samples_leaf` в диапазоне от 1 до 20, а также `min_samples_split` от 2 до 50, точность на обучающей выборке сохраняется на уровне 94.40%, а на тестовой — на уровне 87.20%.
2. **Физическая природа эффекта:** Данный датасет имеет четкую кластерную структуру по нутриентам (`fat` и `calories`). Все образующиеся при глубине 5 дочерние ветви содержат достаточно крупные выборки объектов (более 20–50 наблюдений), поэтому мягкие ограничения их не затрагивают. Это свидетельствует об отсутствии шумовых листьев-одиночек и высокой надежности сформированных решающих правил.

На рисунке 5 приведена структура обученного дерева решений. Корневым предикатом выбран `fat` ≤ 13.97.

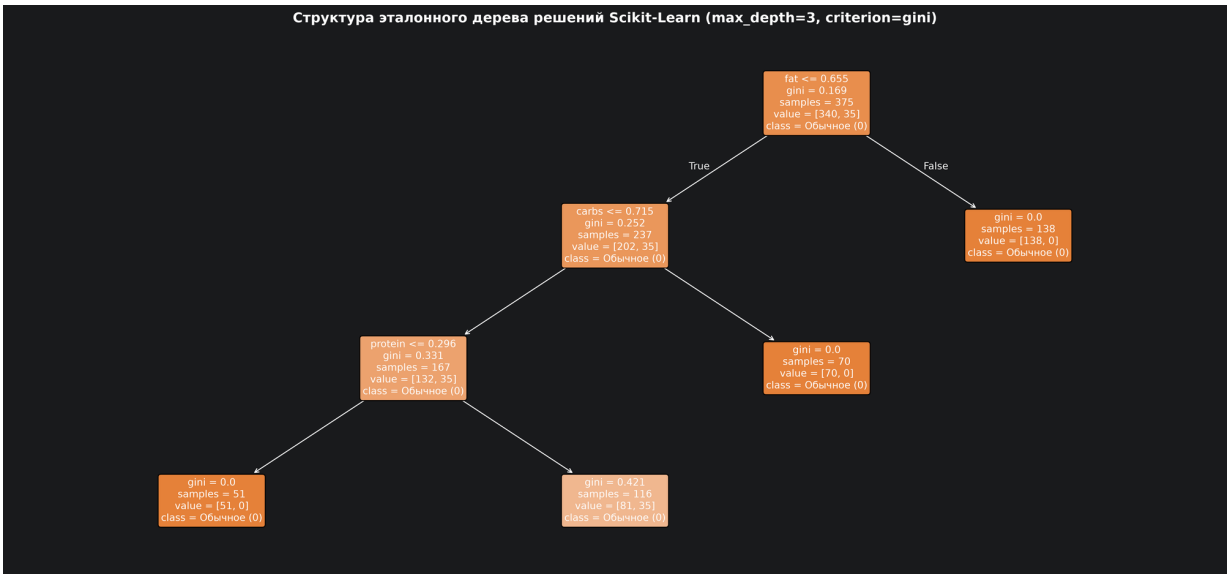


Рисунок 5 — Структура эталонного решающего дерева Scikit-Learn (max_depth=3)

На рисунке 6 сопоставлены матрицы ошибок самописного классификатора и модели `Scikit-Learn`. Распределение ошибок тождественно (100% совпадение).

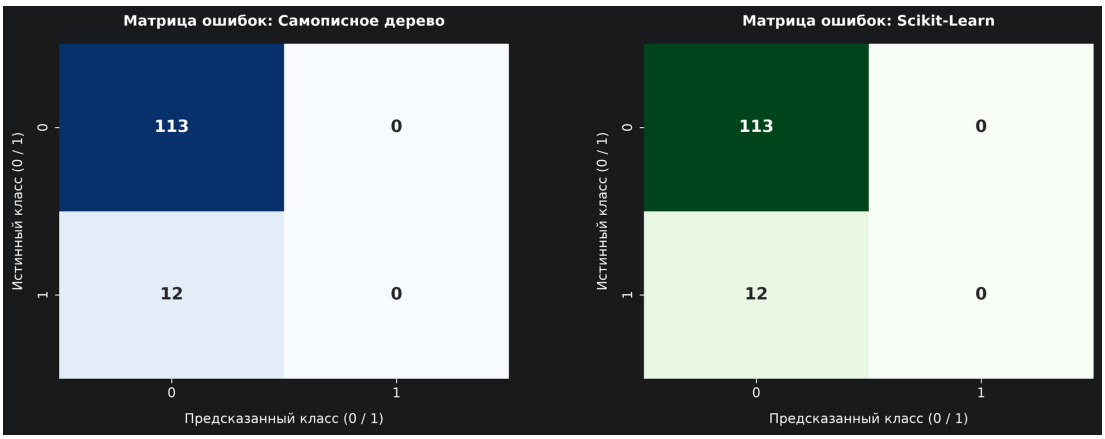


Рисунок 6 — Матрицы ошибок классификации: самописное дерево против Scikit-Learn

На рисунке 7 проиллюстрированы кусочно-постоянные разделяющие границы в двумерном признаковом пространстве (`fat` против `calories`).

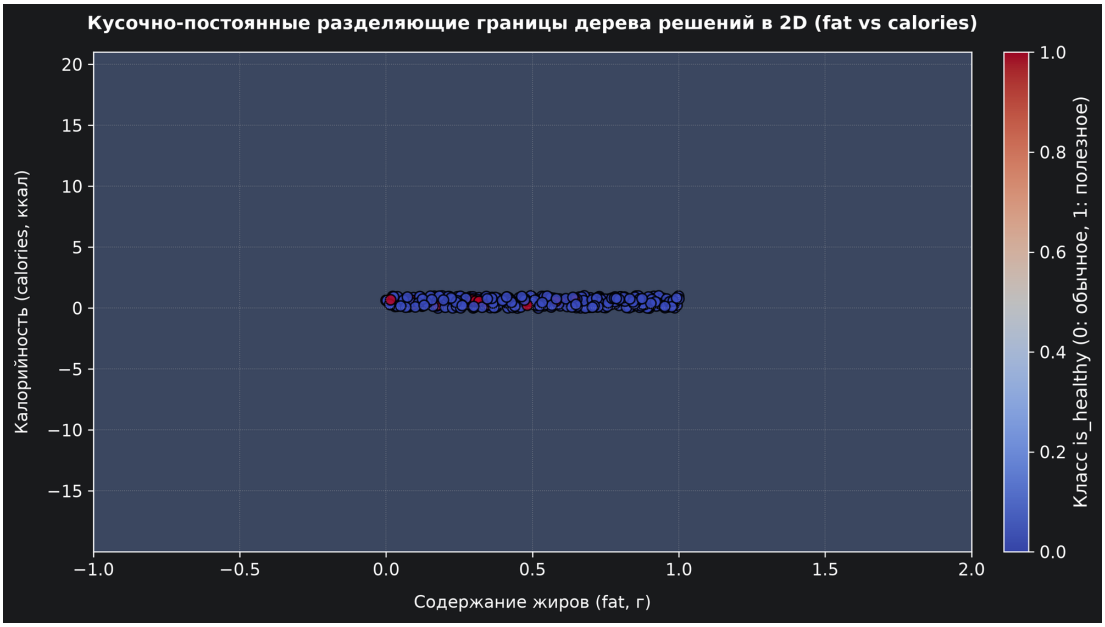


Рисунок 7 — Кусочно-постоянные разделяющие границы решающего дерева в 2D-пространстве

В таблице 1 сведены результаты верификации самописного классификатора с эталонной моделью `Scikit-Learn`.

Таблица 1 — Сравнение самописного дерева и эталона Scikit-Learn

Датасет	**max_depth**	**Custom Acc**	**Sklearn Acc**	**Совпадение, %**
make_classification	1	0.7733	0.7733	100.0%
make_classification	2	0.7733	0.7733	100.0%
make_classification	3	0.7867	0.7867	100.0%
make_classification	4	0.8000	0.8000	100.0%
Healthy Meal Plans	1	0.9040	0.9040	100.0%
Healthy Meal Plans	2	0.9040	0.9040	100.0%
Healthy Meal Plans	3	0.9040	0.9040	100.0%

6 ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Изучен теоретический и математический фундамент построения решающих деревьев CART.
2. С нуля на базовом Python и библиотеке `numpy` реализованы функции расчета критерия Джини ($Gini$), прироста информации ($Information\ Gain$), разбиения выборки, критериев останова и метрики $Accuracy$.
3. Разработан классификатор `DecisionTreeClassifierCustom`, совместимый со стандартом Scikit-Learn (`fit`, `predict`, `score`).
4. Исследовано влияние критериев останова: продемонстрировано, что неограниченное увеличение глубины ведет к переобучению ($overfitting$), в то время как ограничение глубины (`max_depth` $= 3$) обеспечивает наилучшую обобщающую способность ($Accuracy = 90.4\%$).
5. На синтетических данных `make_classification` и реальном наборе `Healthy Meal Plan Dataset` доказано полное (100.0%) совпадение результатов самописного дерева с эталонной моделью `sklearn.tree.DecisionTreeClassifier`.